Lv3 ストロビラ

点数　　／12

中3数学　1章　式の展開と因数分解　／　定期テスト対策

くふうして計算したり、式を使って説明したりしよう。

(1) くふうして計算しなさい。 102×98

(2) くふうして計算しなさい。 99^2

(3) くふうして計算しなさい。 53^2-47^2

(4) $x=27$ のとき、x^2+6x+9 の値を求めなさい。

(5) $x=3.5$、$y=1.5$ のとき、x^2-y^2 の値を求めなさい。

(6) $a+b=7$、$ab=10$ のとき、a^2+b^2 の値を求めなさい。

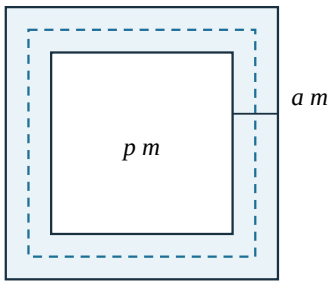
(7) 展開しなさい。 $(a+b+3)(a+b-3)$

(8) 因数分解しなさい。 $(x+y)^2-5(x+y)+6$

(9) 連続する2つの奇数の2乗の差は、8の倍数になることを証明しなさい。

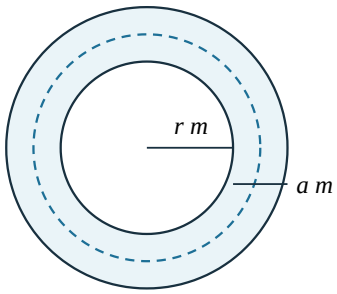
(10) 連続する3つの整数で、中央の数の2乗から1をひいた数は、残りの2つの数の積に等しいことを証明しなさい。

(11) 1辺が p m の正方形の土地のまわりに、幅 a m の道がある。道の面積を S m²、道のまん中を通る線の長さを ℓ m とするとき、$S=a\ell$ となることを証明しなさい。



点線：道のまん中を通る線

(12) 半径 r m の円形の池のまわりに、幅 a m の道がある。道の面積を S m²、道のまん中を通る円周の長さを ℓ m とするとき、$S=a\ell$ となることを証明しなさい。



点線：道のまん中を通る円